# SimBo - Ambiente de Simulação dedicado ao Estudo de Botnets

**Felipe Balabanian, Moisés Danziger, Marco Aurélio Amaral Henriques**

Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Campinas – SP – Brasil

[bala012,danziger,marco]@dca.fee.unicamp.br

***Abstract.*** *The main objective of this project is to build an appropriate environment for the simulation of intrusions into computer networks caused by botnets. Such an environment should facilitate experimentation for researchers, allowing a better understanding of botnets operation and validation of new approaches to detect and disarticulate them. The discrete events system simulator Omnet++ was extended with several modules to facilitate the simulation of botnets and their countermeasures.*

***Resumo.*** *O principal objetivo deste projeto é a construção de um ambiente apropriado para a simulação de invasões em redes de computadores causadas por botnets. Tal ambiente deverá facilitar a experimentação aos pesquisadores, permitindo um melhor entendimento do funcionamento de botnets e a validação de novas abordagens de detecção e desarticulação deste tipo de rede. O simulador de sistema de eventos discretos Omnet++ foi estendido com vários módulos para facilitar a simulação de botnets e de medidas de defesa.*

## 1. Introdução

O que são botnets? A princípio uma botnet é um conjunto de computadores infectados, bots, controlados por um operador denominado botmaster. As botnets têm crescido como poderosas ferramentas criminais [1], capazes de realizar roubos de dados sensíveis como cartões de crédito, quebra de senhas criptografadas e negação de serviço (DDoS) a empresas e governos.

Buscar os dados em ambientes reais é uma tarefa árdua visto que as maiores fontes de informação estão presentes nas empresas, que na maioria das vezes são contrárias em cedê-las, já que dados de tráfego de rede são tratados como dados sensíveis e por isso devem ser cuidadosamente controlados. A exigência de um alto número de máquinas para estudo das ameaças que as botnets representam resulta em um problema de escalabilidade (com consequente limitação financeira). Outro problema refere-se a segurança da própria infraestrutura usada pelo pesquisador que trabalha com código hostil, pois ela pode ser infectada e se tornar mais um vetor de propagação de bots pela rede de sua instituição.

Como uma forma alternativa para responder a tais desafios, propomos o uso de um simulador específico para testes de malwares em geral, botnets em particular. Sua utilização pode ser bem mais simples, já que não exige grandes quantidades de hardware e pode ser executado em equipamentos de baixo custo.

Este trabalho fez a implementação de um ambiente de testes (*framework*) que inclui novas plataformas e abordagens tecnológicas. Ele se baseia na plataforma

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

Omnet++ [2] que foi estendida com a criação de vários módulos voltados para a simulação de botnets.

## 2. Simulador de Eventos Discretos Omnet++

O ambiente Omnet++ é um simulador de eventos discretos baseado em C++ que permite simular nós conectados por uma rede para troca de mensagens. Como este trabalho focou na construção de ferramentas que permitam simular botnets e sistemas de defesa e detecção em redes de computadores, utilizou-se o Omnet++ em conjunto com a biblioteca Inet especializada em protocolos de redes, que fornece módulos para a simulação dos protocolos mais usados como o TCP, UDP, IP, Ethernet, etc.

Às bibliotecas-padrão foram adicionados diversos módulos construídos em C++ (linguagem base do Omnet++) com a finalidade de alcançar o objetivo de criar um framework de redes voltado para estudo de cibersegurança. Entre eles estão:

- módulo que simula uma botnet genérica simples;
- módulo de teste de conectividade (ping);
- módulo de geração de tráfego de rede TCP;
- módulo de captura de pacotes (sniffer);
- módulo de comunicação com programas externos, tais como o Matlab e o JaCaMo (plataforma de sistemas multi-agentes) [3] para a realização de simulações e análises mais sofisticadas.

### 2.1. Módulo Botnet Genérica

O módulo que simula o ciclo de vida de uma botnet realiza cinco operações típicas:

- varredura da rede;
- busca por vulnerabilidades;
- invasão de computadores vulneráveis;
- aviso informativo do seu status ao botmaster;
- escuta por novos comandos do botmaster.

Na Figura 1 temos um exemplo de simulação executando o Módulo Botnet no qual as máquinas infectadas são identificadas pela coloração vermelha. Com este módulo é possível verificar o comportamento de uma botnet genérica numa topologia de rede e verificar como se dá a sua evolução. Caso seja do interesse do pesquisador, é possível modificar os parâmetros e funções deste modelo de botnet para um modelo específico que se queira estudar.

A partir desse módulo é possível simular alguns eventos como, por exemplo, um ataque DDoS (Distributed Denial-of-Service) onde, em determinado instante, se deseja iniciar um elevado número de requisições a um servidor a partir dos diversos nós infectados na rede.

O módulo botnet foi desenvolvido como uma aplicação TCP contida no módulo host. Na Figura 2 é possível observar os componentes internos de um host com duas

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

aplicações TCP (sendo uma a bot) executando e interagindo com o bloco da camada de rede. Também se atenta ao módulo sniffer que não está conectado a camada de rede, pois dispõe de outra metodologia para capturar o fluxo de pacotes.

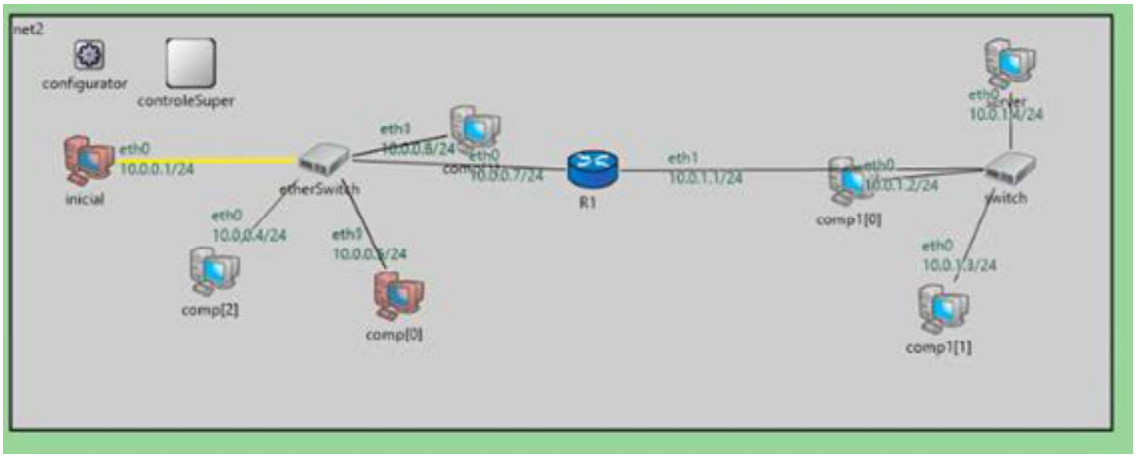



**Figura 1.** Simulação utilizando o Modulo de Botnet. Computador com nome "inicial" age como epicentro da contaminação (e centro de controle) e contamina sua primeira vítima (comp[0]).

## 2.2. Módulo de Comunicação Externa

A fim de estender os ferramentais disponíveis no Omnet++, optou-se por desenvolver um módulo específico para a comunicação do ambiente de simulação com outros ambientes como, por exemplo, o MatLab e o JaCaMo, o que abre caminho para a criação de experimentos com botnets e detectores mais sofisticados, baseados em técnicas mais recentes, como as de inteligência computacional.

A integração da plataforma com ferramentas poderosas como o Matlab permite a análise do cenário de simulação em tempo de execução pelos diversos recursos e gráficos disponibilizados pelas mesmas. Facilita-se assim a análise, visualização e controle da rede simulada.

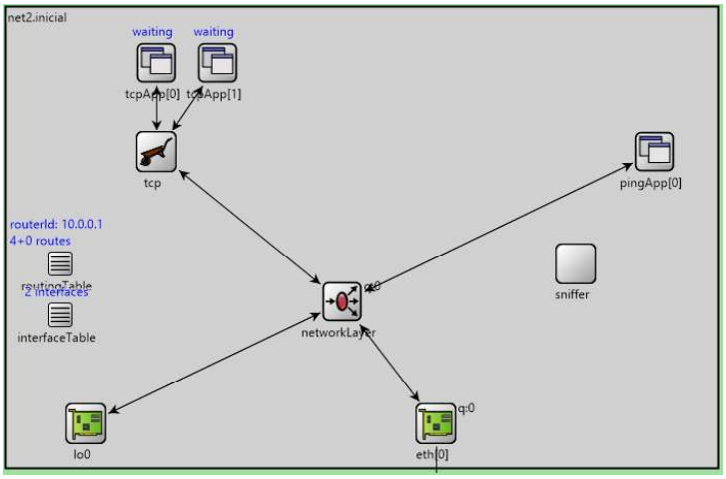



**Figura 2.** Estrutura interna de um módulo host.

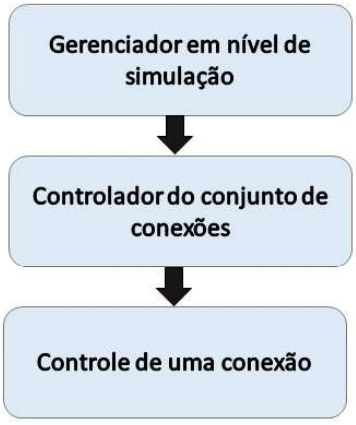



**Figura 3.** Hierarquia de controle.

O módulo de comunicação é flexível a ponto de gerenciar múltiplas conexões com diversos ambientes externos. Para isso utiliza-se da hierarquia ilustrada na Figura 3, onde o primeiro módulo cuida do momento apropriado de se verificar as conexões externas durante o fluxo de execução da simulação. O segundo módulo se preocupa em organizar

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

a execução do conjunto de controladores de conexão. E o terceiro módulo dedica-se ao controle da conexão e gerenciamento de tokens entre o Omnet++ e o programa externo a fim de se obter uma comunicação ordenada.

O controle de conexão é gerenciado por tokens conforme o protocolo da Figura 4. Neste gerenciamento são criados quatro arquivos, sendo dois para controle e dois para troca de dados. Nos arquivos de controle são colocados os tokens correspondentes à permissão de enviar ou receber instruções, enquanto os arquivos de dados correspondem aos *inputs/outputs* dos módulos que estão se comunicando. Todos arquivos são iniciados com o caractere zero, '0', para garantir um estado inicial consistente.

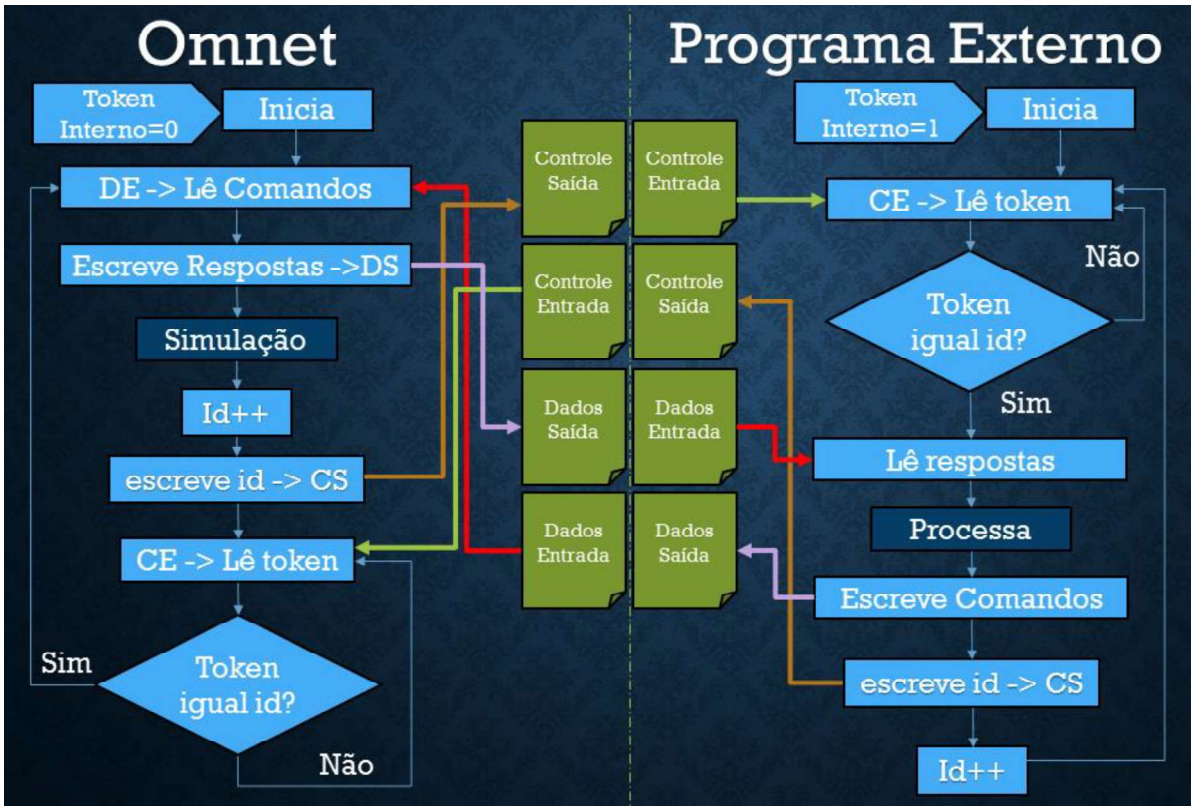



**Figura 4.** Fluxo de controle de conexão.

Do lado da aplicação Omnet++ o fluxo se inicia com a definição do token interno como zero. Prossegue lendo os comandos presentes no arquivo de dados de entrada (DE) e depositando no arquivo de dados de saída (DS) as requisições externas. Este procedimento garante que uma nova conexão possa ser aberta em qualquer momento da simulação, antes ou depois do programa externo ter sido iniciado. Após esse processo o Omnet++ volta à simulação, já com a conexão iniciada. A simulação continua até o módulo de gerenciamento informar que é o momento de uma nova iteração. O token interno é acrescido em uma unidade e escrito no arquivo Controle de Saída (CS). A partir desse momento entra-se em uma verificação cíclica do arquivo Controle de Entrada (CE) esperando uma resposta do programa externo e comparando o valor recebido com o token interno. Caso o valor recebido (correspondente ao token do programa externo) coincida com o token interno, continua-se para o tratamento dos dados. O Omnet++ recebe os dados requisitados e novos comandos do arquivo DE, processa o que for possível e escreve no arquivo DS os dados processados e novas requisições para o programa externo. Do lado do programa externo segue-se o mesmo procedimento, mas iniciando-se na etapa da verificação do token externo e com o token interno igual a um.


©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

## 3. Código Fonte

Todos os módulos que foram desenvolvidos neste trabalho utilizam a linguagem C++, base do próprio Omnet++, o que conferiu ao ambiente a velocidade e escalabilidade desejadas. Para utilizar os módulos descritos neste trabalho, basta instalá-los com o Omnet++/Inet. O código encontra-se disponível para ambientes Linux e Windows [4].

## 4. Utilizações do SimBo

A plataforma aqui descrita está servindo de base para pesquisas envolvendo métodos de detecção de botnets. Tem sido usada também como principal ferramenta de simulação de novas botnets com novos tipos de paradigmas de comportamento e operação, tais como botnets que utilizam inteligência computacional. A ferramenta também serve para a análise de metodologias que visam prevenir, identificar e se recuperar de ataques DDoS.

Apesar dos usos descritos acima estarem em seu início e não terem ainda exigido tudo que SimBo tem a oferecer, eles já comprovaram a alta flexibilidade que o simulador oferece e já se beneficiam dos recursos extras oferecidos ao ambiente Omnet++.

Espera-se que, com uma gradual divulgação deste trabalho, novos usuários surjam e novos feedbacks ajudem a aprimorar cada vez mais os recursos oferecidos por este simulador. Acreditamos que deverão surgir também novos usos para SimBo além da simulação de botnets, já que os módulos que permitem a troca de dados com ferramentas externas deverão possibilitar que outros tipos de simulação sejam realizados.

## 6. Conclusões

A plataforma SimBo disponibiliza uma ferramenta para o estudo de botnets. Destaca-se que, com os módulos de comunicação externa desenvolvidos, é possível coletar e enviar dados em tempo de simulação para a plataforma, expandindo as possibilidades para análise de dados ou controle da simulação. Foi implementado com o Matlab o monitoramento de padrões de comunicação e detectores de intrusão simples, mas algoritmos mais complexos podem ser desenvolvidos. A possibilidade de controlar simulações externamente usando, por exemplo, o pacote JaCaMo que implementa sistemas multiagentes permite simular novos tipos de botnets baseados, por exemplo, em técnicas de inteligência computacional. Seja como for, percebe-se que a plataforma SimBo pode se tornar uma base importante para que os pesquisadores implementem e testem suas novas ideias por meio de simulações confiáveis e de baixo custo.

## 7. Referências

[1] TiirmaaKlaar, H., Gassen, J., GerhardsPadilla, E. and Martini, P.; Botnets. SpringerBriefs in Cybersecurity, book. Springer, 2013.

[2] Omnet++ (Acessado em julho de 2016). OMNeT++ Discrete Event Simulator. https://omnetpp.org/.

[3] Boissier, O., Bordini, R.H., Hübner, J.F., Ricci, A., Santi, A.: Multi-agent oriented programming with JaCaMo. In: Science of Computer Programming (2011).

[4] Felipe Balabanian, Código-fonte dos módulos do simulador de botnets, https://github.com/regras/simbo/.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação